



Requisitos, OLTP e OLAP

Aula 04 · Bloco 1 — Fundamentos de Bancos de Dados

As perguntas que revelam a estrutura escondida

Nesta aula

1. Levantar requisitos é **fazer perguntas**
2. De onde vêm os requisitos — e o que cada fonte **esconde**
3. A primeira bifurcação: **operar ou analisar?**
4. **OLTP** — o banco que opera
5. **OLAP** — o banco que analisa, e a **granularidade**
6. O que fazer com as respostas: a **regra numerada**

De onde viemos

Na **Aula 03** você decidiu se **SITUACAO** era **entidade** ou **atributo**.

Só que essa decisão **não se toma no papel**. Toma-se **perguntando a quem conhece o assunto** — e é isso que esta aula ensina a fazer.

💡 O levantamento é a **etapa 1** do processo, e a única que acontece inteiramente **em português**.
Aqui ainda não há uma linha de modelo.

Levantar requisitos é fazer perguntas

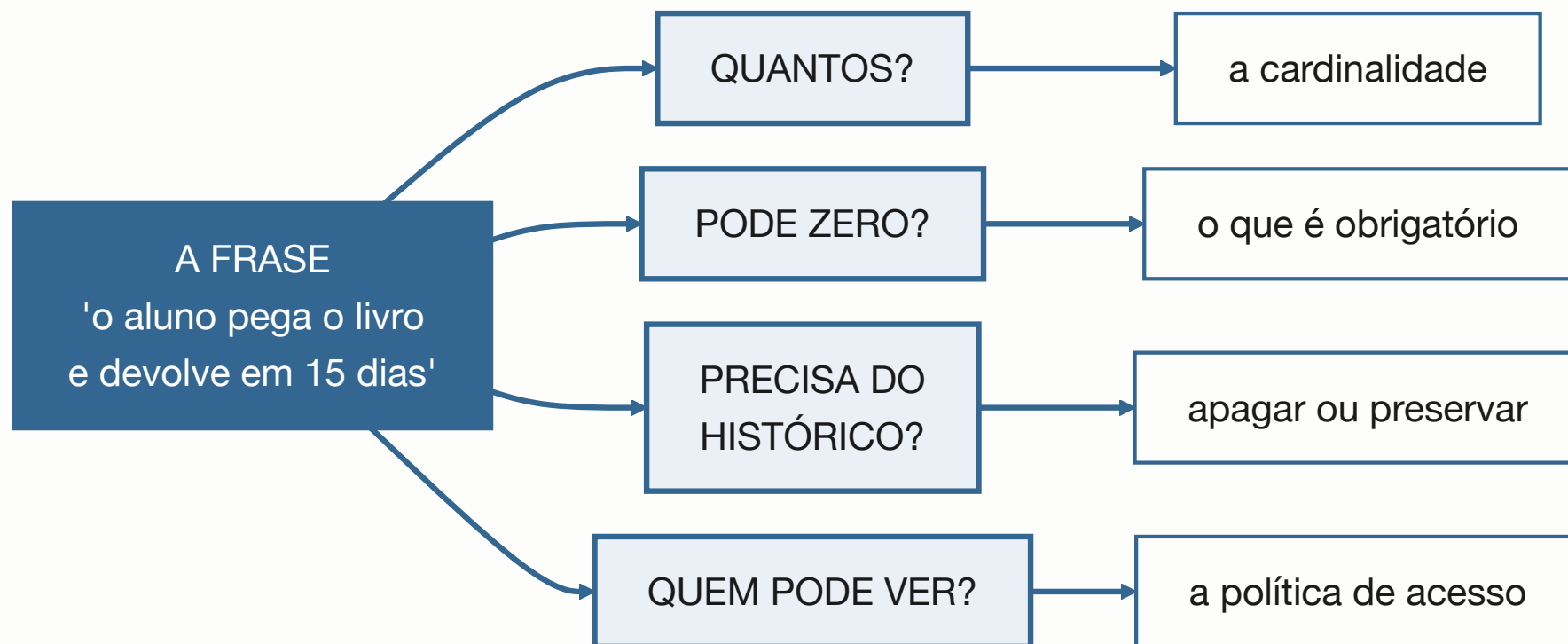
Levantamento de requisitos é a etapa em que você descobre o que o banco precisa guardar, **conversando com quem vai usá-lo**.

O bibliotecário diz:

"O aluno pega o livro e devolve em quinze dias."

Uma frase — e ela deixa **quase tudo em aberto**.

Quatro perguntas revelam a estrutura



Cada uma decide **uma coisa diferente** no modelo que você vai desenhar no Bloco 2.

"Quantos?" e "Pode zero?"

Quantos? Um aluno pode ter vários empréstimos ao mesmo tempo? Um exemplar pode estar em dois empréstimos? → decide a **cardinalidade**.

Pode zero? Existe empréstimo sem aluno? Aluno sem nenhum empréstimo? → decide **o que é obrigatório**.

Parecem a mesma pergunta feita de dois jeitos. **Não são.**

⚠ São duas perguntas, não uma

Um empréstimo tem
no máximo um aluno — *quantos* —
e obrigatoriamente um aluno — *pode zero*.

São afirmações diferentes sobre o mundo,
e cada uma vira uma coisa
diferente no diagrama.

"Precisa do histórico?" e "Quem pode ver?"

Precisa do histórico? Quando o livro é devolvido, o empréstimo **some ou fica registrado?** → decide se o dado é apagado ou preservado.

Quem pode ver? O aluno consulta os empréstimos dos colegas? → decide a **política de segurança** da Aula 02.

Nenhuma das duas aparece na frase do cliente. **As duas mudam o banco.**



A pergunta mais produtiva não está na lista

*"Me dá um exemplo de
quando isso deu errado?"*

As exceções que o cliente lembra
são exatamente as regras
que ele **esqueceu de contar**.

De onde vêm os requisitos

Fonte	O que dá bem	O que esconde
Entrevista	as regras que sabe explicar	o que faz sem perceber que faz
Documento	os campos que existem mesmo	por que existem; quais não se usam
Sistema legado	o comportamento real, testado	as decisões erradas, que se copia junto
Observação	o passo que ninguém conta	leva tempo; a pessoa muda ao ser observada

O que cada fonte esconde é **sistemático**, não acidental — por isso a coluna da direita é a que importa.

Nenhuma fonte basta sozinha



As quatro alimentam **a mesma lista numerada** — e é ela, não a sua lembrança da conversa, que vira o modelo do Bloco 2.

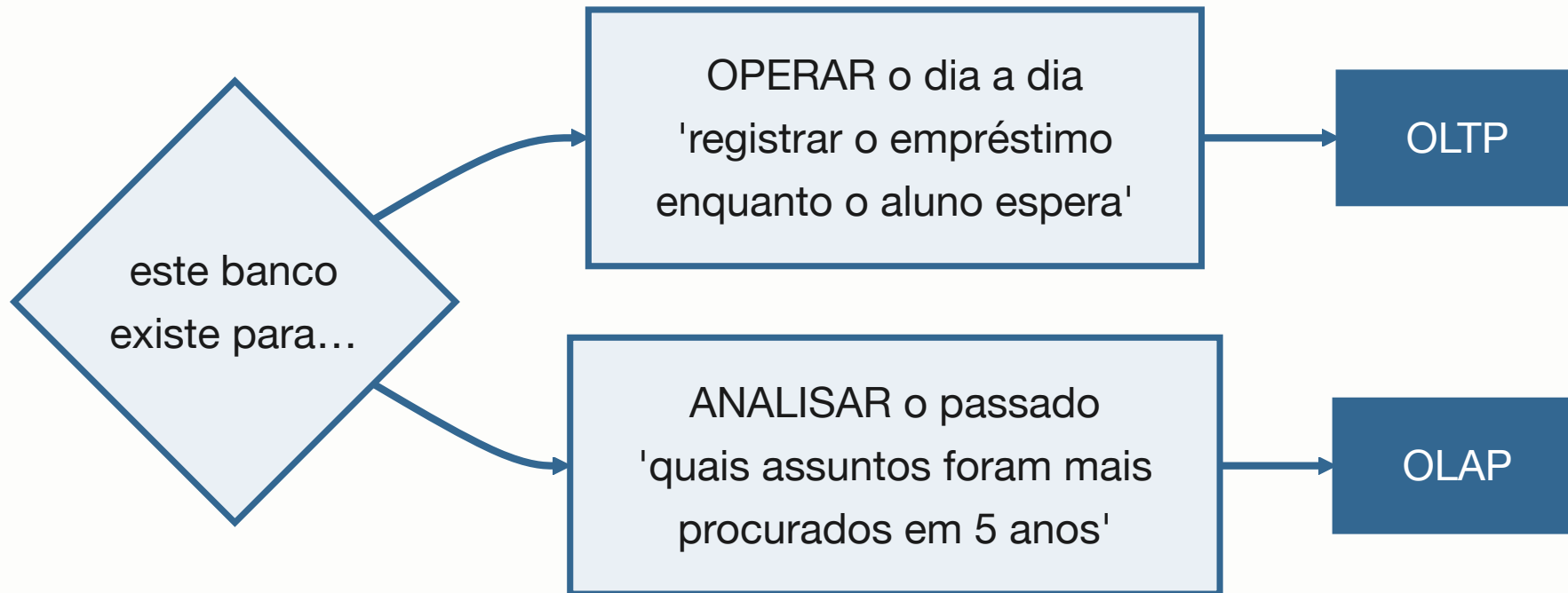
O campo que ninguém mencionou

O formulário de empréstimo da biblioteca tem um campo "**observação**" que o bibliotecário **nunca citou na entrevista**.

É lá que ele anota quando o livro voltou **danificado**.

Isso é uma **regra de negócio inteira**, escondida num campo de texto livre — e só o **documento** a revelaria. A entrevista, sozinha, não a alcança.

A primeira bifurcação



Antes de desenhar qualquer coisa: **este banco existe para operar o dia a dia, ou para analisar o que já aconteceu?**

Os dois pedidos da biblioteca

"Registrar o empréstimo enquanto o aluno espera no balcão." — uma operação, agora, rápida; escreve pouca coisa; precisa estar **certa na hora**.

"Saber quais assuntos foram mais procurados nos últimos 5 anos, por curso." — uma pergunta sobre **milhões** de empréstimos já encerrados; lê muito, não escreve nada; **pode demorar**.

Necessidades tão diferentes que receberam **nomes próprios**.

OLTP — o banco que opera

OLTP — *On-Line Transaction Processing* — é o banco do dia a dia: empréstimos, matrículas, vendas, pagamentos.

- **Muitas operações curtas** — centenas por minuto, poucas linhas cada;
- **Escrita frequente** — insere, atualiza, corrige;
- **Dado atual** — este exemplar está emprestado ou não;
- **Modelo normalizado** — cada dado num lugar só;
- **Precisa estar certo na hora** — o aluno está no balcão.

O que "transação" quer dizer aqui

Não é o sentido bancário nem o de "transação comercial".

Aqui **transação** é **uma operação completa de negócio**: registrar um empréstimo é *uma* transação.

É desse **volume de operações curtas** que vem o nome — *On-Line **Transaction** Processing*.

💡 O modelo **normalizado** da lista anterior não é preferência estética: é o que impede a contradição da Aula 01, num banco onde se altera o tempo todo.

OLAP — o banco que analisa

OLAP — *On-Line Analytical Processing* — é o banco das perguntas: relatórios, tendências, comparações ao longo do tempo.

- **Poucas consultas, cada uma pesada** — uma pergunta varre anos;
- **Leitura quase pura** — os dados entram em carga programada;
- **Dado histórico** — a série inteira, inclusive o já encerrado;
- **Modelo desnormalizado de propósito** — aceita repetir dado para não juntar dezenas de tabelas;
- **Pode demorar** — ninguém espera relatório anual no balcão.

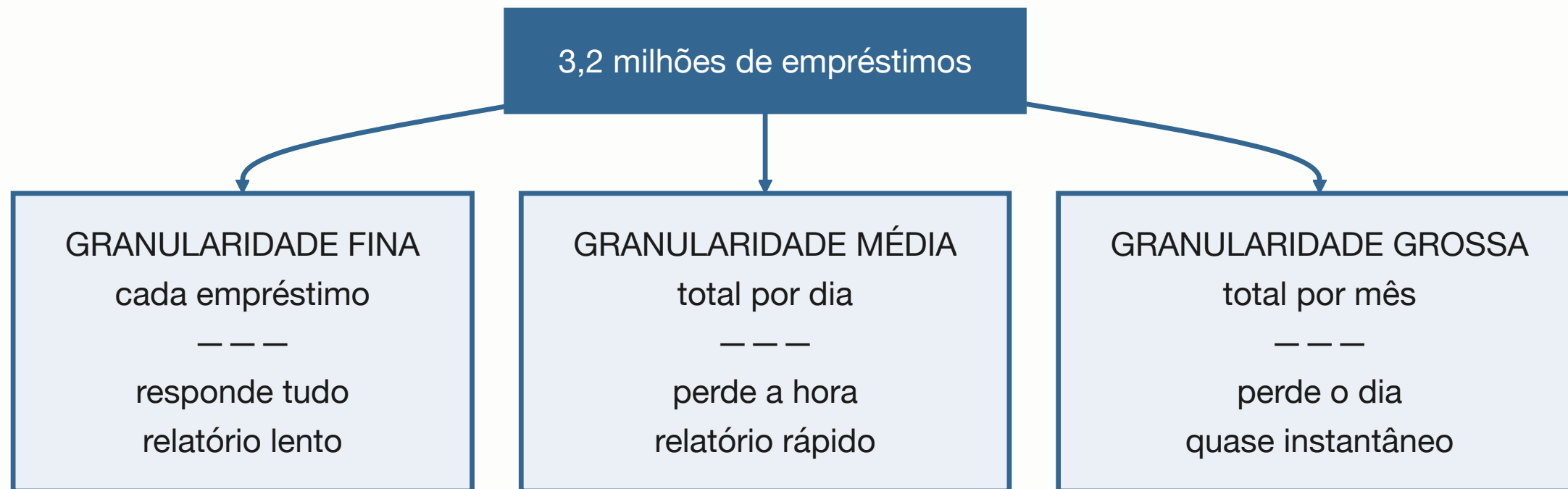
Granularidade

Granularidade é o **nível de detalhe** em que o dado é guardado.

Um banco analítico pode guardar **cada empréstimo**, ou já guardar **os totais por mês**.

Quanto mais grossa a granularidade, mais rápido o relatório — e menos perguntas ele consegue responder.

A granularidade, e o que ela custa



Escolher a granularidade é escolher **quais perguntas o banco poderá responder** daqui a três anos. O detalhe que não foi guardado **não volta**.

Desnormalizar em OLAP é decisão consciente

Ela só é legítima porque o dado analítico
não é alterado: entra numa carga
e é lido muitas vezes.

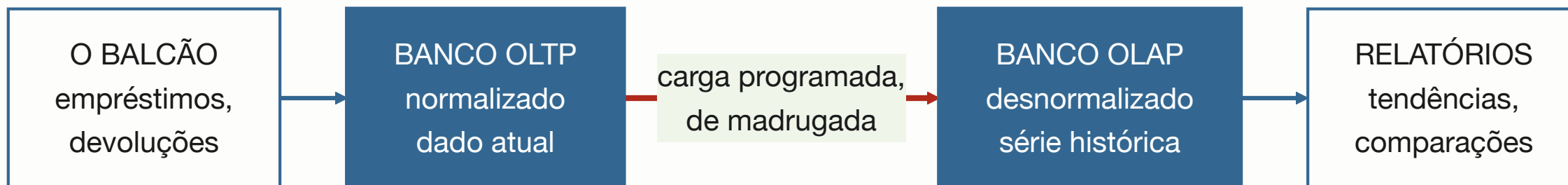
A anomalia de alteração da Aula 01
não acontece onde ninguém altera.

Os dois, lado a lado

	OLTP	OLAP
Pergunta típica	"este exemplar está disponível?"	"quais assuntos cresceram em 5 anos?"
Operações	muitas e curtas	poucas e longas
Predomina	escrita	leitura
Recorte do tempo	o estado de agora	a série histórica
Modelo	normalizado	desnormalizado

É esta tabela que o **ex02** cobra: para cada cenário, **qual dimensão decidiu** a classificação.

Os dois convivem — e conversam



O OLTP registra o dia a dia. Periodicamente, uma **carga** leva esses dados para o OLAP, onde as perguntas analíticas são feitas.

A seta vermelha é a **única** ligação entre os dois — e ela acontece quando ninguém está no balcão.

Por que não deixar tudo num banco só

O motivo é concreto, e não é purismo.

Um relatório de cinco anos rodando no banco do balcão deixaria o atendimento lento justamente no horário de pico.

A consulta analítica varre milhões de linhas; enquanto ela roda, o aluno na fila espera — e o bibliotecário liga reclamando do sistema.

Não são tecnologias — são cargas de trabalho

Não existe "instalar um OLAP".

O mesmo SGBD da Aula 02 serve aos dois,
com **modelagens diferentes**.

Tratá-los como produtos
é a confusão mais comum do tópico.

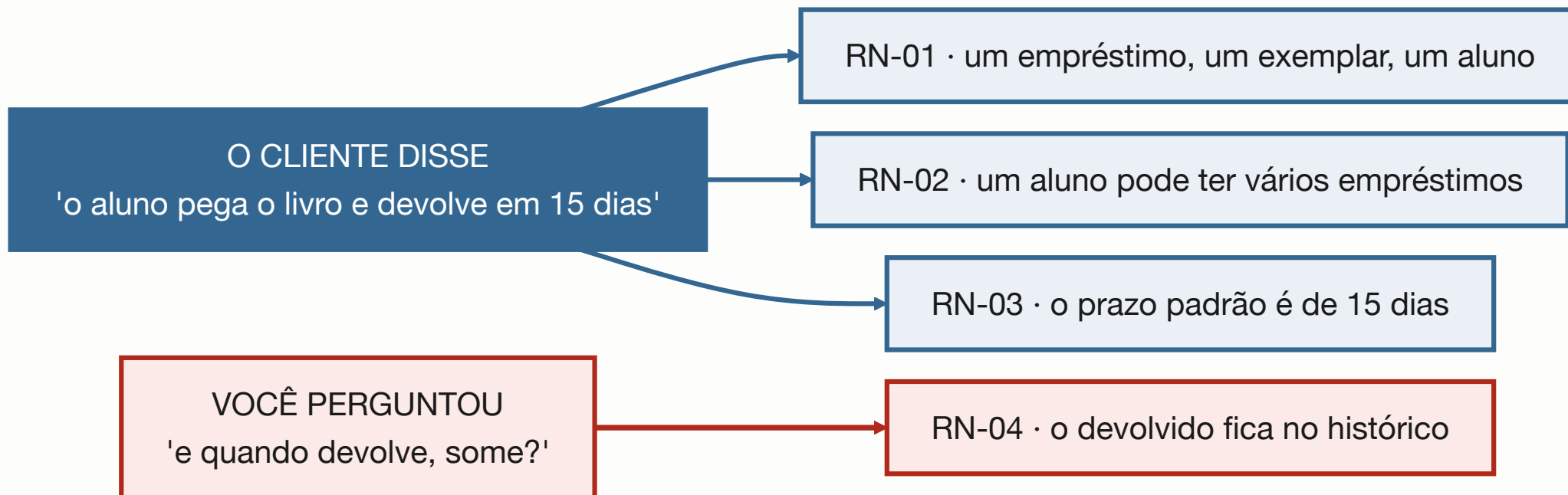
Perguntar é metade

A outra metade é **escrever** — porque o que não foi escrito vira lembrança, e **lembrança de duas pessoas nunca é a mesma**.

Cada resposta vira uma frase **curta, afirmativa e verificável**: o cliente precisa poder responder "verdadeiro ou falso" a ela, na sua frente.

💡 Essa lista numerada acompanha o modelo **até o fim do projeto**.

Uma frase virou quatro regras



Repare na **RN-04, em vermelho**: ela não estava na fala do cliente. Apareceu porque alguém perguntou "*e quando devolve, some?*".

Três coisas para reparar

Cada regra afirma uma coisa só. Dá para responder "verdadeiro ou falso" a cada uma, isoladamente, na frente do cliente.

Elas ganham número. Você vai precisar apontar para uma delas quando perguntarem por que o modelo ficou daquele jeito.

Requisito não levantado não é requisito ausente — é requisito que vai aparecer **tarde**, quando o modelo já estiver pronto.

Nem toda regra cabe no diagrama

"O prazo é de 15 dias" **não vira desenho nenhum**: fica na lista, em texto.

E tudo bem. **Perder a informação porque ela não tem símbolo é pior** do que ter duas formas de registro.

 No Bloco 2, cada linha do seu diagrama vai poder ser justificada apontando para uma dessas regras — e **o que não puder é invenção sua**.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-04/` :

1. `ex01.md` — seis perguntas de levantamento sobre a regra da reserva;
2. `ex02.md` — classifique seis cenários em OLTP ou OLAP, citando a dimensão que decidiu;
3. `ex03.md` — **autoral**: escolha um minimundo  do catálogo, faça oito perguntas e decida OLTP ou OLAP.

Próxima aula

Aula 05 — Projeto de BD: conceitual, lógico e físico

O mesmo empréstimo, escrito três vezes —
e quem precisa entender cada uma delas.